

EduTech Vision: Monitoramento de Atenção, Postura e Engajamento por PDI

Visão computacional em tempo real para estimar indicadores visuais de atenção em modo individual e agregado.



Fernando Cobianchi; Samuel Bernini
fernando.cobianchi@unemat.br •
samuel.bernini@unemat.br



Bacharelado em Ciência da
Computação
UNEMAT, Campus Rondonópolis



Processamento
Digital de Imagens



Projeto Final Integrador —
Trilha 3: Atenção, Postura e Engajamento



Prof. Dr. Carlos Alex Sander J. Gulo



PIXEL — Laboratório de Inovação
em IA e Computação Aplicada



VII SECOMP 2026

1 Problema

Em aulas, palestras e sessões de estudo, a percepção de atenção e engajamento costuma ser subjetiva. O EduTech Vision explora sinais visuais, como olhos, boca, pose da cabeça e presença facial, para gerar indicadores aproximados em tempo real.

2 Solução

Uma aplicação de visão computacional para apoiar a leitura visual de atenção, postura e engajamento em ambientes educacionais.



Tempo real



Sem sensores extras



Métricas agregadas

3 Dois modos de operação

Modo Individual



Acompanha uma pessoa por vez e exibe alertas visuais relacionados à fadiga, bocejo, postura e desatenção sustentada.

Modo Plateia



Analisa grupos em aulas ou palestras e gera uma visão agregada do engajamento, sem identificar alunos individualmente.

4 Pipeline de PDI



Pipeline do EduTech Vision: da captura de imagem aos indicadores visuais de atenção, postura e engajamento.

5 O que o sistema mostra



Alertas individuais

Fadiga, bocejo, postura e desatenção sustentada.



Engajamento agregado

Curva temporal do modo plateia.



Relatórios

Gráficos, CSV e resumo da sessão.

6 Resultados principais

Modo Individual

0,71

índice técnico de detecção acompanhando uma pessoa

Modo Plateia

0,58

índice técnico de detecção com múltiplos rostos

Auditoria de plateia

10/11

estimativas com erro de até 1 rosto

O índice técnico de detecção varia de 0 a 1: quanto maior, melhor o equilíbrio entre encontrar corretamente as faces e evitar detecções erradas.

7 Técnicas-chave



Detecção facial

localiza rostos na imagem.



Pontos faciais

identifica regiões importantes do rosto, como olhos, boca e cabeça.



EAR e MAR

ajudam a estimar olhos fechados e abertura da boca.



Suavização temporal

reduz oscilações e evita alertas por movimentos momentâneos.

8 Ética e LGPD

O modo plateia usa somente métricas agregadas e não identifica alunos. O sistema não armazena faces por padrão e não deve ser usado para vigilância, punição, diagnóstico clínico ou medição de aprendizagem.



Sem identificação individual



Sem armazenamento de faces



Sem diagnóstico



Sem medir aprendizagem

9 Conclusão

O EduTech Vision demonstra uma aplicação funcional de PDI em tempo real para contexto educacional. O sistema vê rostos, analisa sinais visuais e gera indicadores aproximados de atenção, postura e engajamento com cuidado ético. Limitações: iluminação, oclusão, distância da câmera e faces pequenas ainda influenciam os resultados.



Referências

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento Digital de Imagens. Pearson, 2018.
- SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2022.
- OpenCV Documentation.

- MediaPipe Face Landmarker Documentation.
- BRASIL. Lei n. 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.